

MODBUS Protocol

1. Introduction

MODBUS RTU protocol

2. Physical Layer

Communication port : RS485, Fiber optic

Asynchronous format : 한 character는 10 bit로 구성된다. (1 start bit + 8 data bits + 1 stop bit)

Baud rate : 9600, 19200, 38400 bps

Parity : no parity

Master-Slave 방식으로 master만이 요청(request)을 할 수 있고,

slave들은 master에게 요청된 데이터를 보내주거나 질의에서 요청되는 동작을 수행하는 응답(response)을 한다.

3. Data Link Layer

master가 slave에게 request 프레임을 보내면, slave는 response 프레임을 보낸다.

각 프레임들은 dead time에 의해 구별된다.

다음은 프레임을 보내고 받는 일반적인 형식이다.

DESCRIPTION	SIZE
SLAVE ADDRESS	1 byte
FUNCTION CODE	1 byte
DATA	N byte
CRC	2 byte
DEAD TIME	3.5 bytes transmission time

Master	Request		Response	Slave
Slave address	Device Address	↔	Device Address	자신의 Address
Slave의 action 정의	Function Code		Function Code	Echo or MSB=1
Slave가 요구받은 action 을 수행하는데 필요한 additional information	Data		Data	요청받은 데이터 또는 Exception code
CRC	Error check		Error check	CRC

SLAVE ADDRESS

Valid slave device address range : 0~247 decimal

실제로 사용되는 slave device address range : 1~247 decimal

master가 slave에게 Request(요청)를 하는 프레임의 slave device address 영역이 0인 경우는

master device가 모든 slave에게 broadcasting함을 의미한다.

master가 slave에게 request(요청)를 하는 경우에 address field에는 해당 slave address를 기입하여 전송한다.

slave가 master에게 response(응답)을 하는 경우에 address field에는 자신의 주소를 기입하여 전송한다.

FUNCTION CODE

Valid range : 1~255

normal : 1~127, error : 129 ~ 255(normal + 0x80)

master가 slave에게 요구하는 action을 정의한 것이다.

slave는 다음과 같은 정보를 기입한다.

normal response의 경우 : request의 function code값을 그대로 echo

exception response의 경우 : request의 function code값의 MSB를 1로 set하여 기입한다.

DATA

Register address

handle할 item의 양

실제 데이터의 바이트 수

CRC

Error checking method로 사용한다.

CRC-16

CRC Generation Function

```
unsigned short CRC16(puchMsg, usDataLen)
    unsigned char *puchMsg ; /* message to calculate CRC upon */
    unsigned short usDataLen ; /* quantity of bytes in message */
{
    unsigned char uchCRCHi = 0xFF ; /* high byte of CRC initialized */
    unsigned char uchCRCLo = 0xFF ; /* low byte of CRC initialized */
    unsigned uIndex ; /* will index into CRC lookup table */

    while (usDataLen—) /* pass through message buffer */
    {
        uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsgg++ ; /* calculate the CRC */
        uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex] ;
        uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;
    }

    return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo) ;
}
```

DEAD TIME

마지막 character가 수신된 이후에 3.5 charter time 이상의 silent interval을 가져야 프레임이 종료된다.

MODBUS Exception Codes

code	Name
01h	ILLEGAL FUNCTION
02h	ILLEGAL DATA ADDRESS
03h	ILLEGAL DATA VALUE
04h	SLAVE DEVICE FAILURE
10h	Event/Fault record 데이터 없음
11h	SBO TIME OUT
12h	ILLEGAL ADU LENGTH
13h	LOCAL MODE

Examples

(1) 03(0x03) Read Holding Registers

Example of a Request/response to read registers 40001 ... 40002 from slave device 1

Request		↔	Response	
Field Name	(Hex)		Field Name	(Hex)
Slave Address	01		Slave Address	01
Function	03		Function	03
Starting Address Hi	00		Byte Count	04
Starting Address Lo	00		Register value Hi(40001)	42
Quantity of Inputs Hi	00		Register value Lo(40001)	DC
Quantity of Inputs Lo	02		Register value Hi(40002)	00
CRC Lo	–		Register value Lo(40002)	00
CRC Hi	–		CRC Lo	–
			CRC Hi	–

(2) 04(0x04) Read Input Registers

Example of a Request/response to read registers 30001 ... 30002 from slave device 1

Request		↔	Response	
Field Name	(Hex)		Field Name	(Hex)
Slave Address	01		Slave Address	01
Function	04		Function	04
Starting Address Hi	00		Byte Count	04
Starting Address Lo	00		Register value Hi(30001)	00
Quantity of Inputs Hi	00		Register value Lo(30001)	00
Quantity of Inputs Lo	02		Register value Hi(30002)	00
CRC Lo	–		Register value Lo(30002)	00
CRC Hi	–		CRC Lo	–
			CRC Hi	–

(3) 05(0x05) Write Single Coil

Example of a Request/response to force coil 1 ON in slave device 1

Request		↔	Response	
Field Name	(Hex)		Field Name	(Hex)
Slave Address	01		Slave Address	01
Function	05		Function	05
Starting Address Hi	00		Starting Address Hi	00
Starting Address Lo	00		Starting Address Lo	00
Force Data Hi	FF		Force Data Hi	FF
Force Data Lo	00		Force Data Lo	00
CRC Lo	–		CRC Lo	–
CRC Hi	–		CRC Hi	–

(4) 06(0x06) Write Single Register

Example of a Request/response to preset register 42005 to 00 0A hex in slave device 1

Request		↔	Response	
Field Name	(Hex)		Field Name	(Hex)
Slave Address	01		Slave Address	01
Function	06		Function	06
Starting Address Hi	07		Starting Address Hi	07
Starting Address Lo	D4		Starting Address Lo	D4
Force Data Hi	00		Force Data Hi	00
Force Data Lo	0A		Force Data Lo	0A
CRC Lo	–		CRC Lo	–
CRC Hi	–		CRC Hi	–

(5) 16(0x10) Write Multiple Registers

Example of a Request/response to preset two registers starting at 40001 to 42 DC and 00 00 hex, in slave device 1

Request		Response	
Field Name	(Hex)	Field Name	(Hex)
Slave Address	01	Slave Address	01
Function	10	Function	10
Starting Address Hi	00	Starting Address Hi	00
Starting Address Lo	00	Starting Address Lo	00
Number of Registers Hi	00	Number of Registers Hi	00
Number of Registers Lo	02	Number of Registers Lo	02
Byte Count	04	CRC Lo	—
Data Hi	42	CRC Hi	—
Data Lo	DC		
Data Hi	00		
Data Lo	00		
CRC Lo	—		
CRC Hi	—		

<중요사항>

* MAX register read count : 56

(03h, 04h) : 한 레지스터를 읽을 수도 있고, 여러 개를 읽을 수도 있는데, 여러 개를 읽을 경우 최대 56레지스터까지 읽을 수 있다.
기준 : DI상태 Hi ~ 열량 percent LO

* MAX register write count : 16

(06h, 10h) : 한 레지스터를 write할 경우에는 06h, 여러 개를 write할 경우에는 10h를 사용하는데, 최대 16레지스터까지이다.

(6) Exception Codes

기기(slave)는 받은 Request frame이 정상적이지 않을 경우, 다음과 같은 형식의 frame으로 응답한다.

Response	
Field Name	(Hex)
Slave Address	01
Function	0x80 + Function Code
Starting Address Hi	해당 Exception Code
CRC Lo	—
CRC Hi	—

예) 만일 기기의 레지스터맵에 30501레지스터가 정의되어 있지 않은 상태에서, Master가 30501레지스터의 값을 READ하려 할 경우에 기기(slave)는 ILLEGAL DATA ADDRESS(02)로 응답한다.

Request		Response	
Field Name	(Hex)	Field Name	(Hex)
Slave Address	01	Slave Address	01
Function	04	Function	84
Starting Address Hi	01	Exception Code	02
Starting Address Lo	F4	CRC Lo	—
Quantity of Inputs Hi	00	CRC Hi	—
Quantity of Inputs Lo	01		
CRC Lo	—		
CRC Hi	—		

GIPAM115 Address Map(for GMPC-V)

REGISTER	ADDRESS	REGISTER NAME	RANGE	UNIT	STEP	FORMAT	속성
1	0	CB Close select	-	-	-	F001	W
2	1	CB Close operate	-	-	-	F001	W
3	2	CB Trip select	-	-	-	F001	W
4	3	CB Trip operate	-	-	-	F001	W
1001	1000	원방 Fault Reset	-	-	-	F001	W
1002	1001	Fault Record All Reset	-	-	-	F001	W
1003	1002	Clear WH	-	-	-	F001	W
1004	1003	Clear VARH	-	-	-	F001	W
1005	1004	Clear All SOE Data	-	-	-	F001	W
1006	1005	Vo max. Reset	-	-	-	F001	W
1007	1006	Clear CB ON Count	-	-	-	F001	W
1008	1007	Clear 차단기 통전 시간	-	-	-	F001	W
30001	0	DI상태, DO상태	-	-	-	F090,F091	R
30003	2	Fault 상태	-	-	-	F092,F093	R
30005	4	상전압 R상	0.00 ~ 999.99k	V	-	F004	R
30007	6	상전압 S상	0.00 ~ 999.99k	V	-	F004	R
30009	8	상전압 T상	0.00 ~ 999.99k	V	-	F004	R
30011	10	선간전압 RS상	0.00 ~ 999.99k	V	-	F004	R
30013	12	선간전압 ST상	0.00 ~ 999.99k	V	-	F004	R
30015	14	선간전압 TR상	0.00 ~ 999.99k	V	-	F004	R
30017	16	영상전압	0.00 ~ 999.99	V	-	F004	R
30019	18	전류 R상	0.00 ~ 999.99k	A	-	F004	R
30021	20	전류 S상	0.00 ~ 999.99k	A	-	F004	R
30023	22	전류 T상	0.00 ~ 999.99k	A	-	F004	R
30025	24	주파수	45~65	Hz	-	F004	R
30027	26	영상전압 최대값	0.00 ~ 999.99	V	-	F004	R
30029	28	총 유효전력	0.00 ~ 999.99M	W	-	F004	R
30031	30	총 무효전력	0.00 ~ 999.99M	Var	-	F004	R
30033	32	총 역률(-:LEAD,+:LAG)	-1.000 ~ 1.000	-	-	F004	R
30035	34	전체 유효전력량	0.00 ~ 999.999M	WH	-	F004	R
30037	36	전체 무효전력량	0.00 ~ 999.999M	VarH	-	F004	R
30039	38	위상차 ∠VR - ∠IR	0 ~ 360	° (radian)	-	F004	R
30041	40	위상차 ∠VS - ∠IS	0 ~ 360	° (radian)	-	F004	R
30043	42	위상차 ∠VT - ∠IT	0 ~ 360	° (radian)	-	F004	R
30045	44	영상위상차 ∠Vo - ∠Io	0 ~ 360	° (radian)	-	F004	R
41003	1002	차단기 통전 시간	0~2 ³² -1	Hour	1	F022	R
41005	1004	PT 1차 전압	110 ~ 345k	V	-	F022	R
41007	1006	PT 2차 전압	100,110	V	-	F022	R
42001	2000	CT 1차 전류		A	-	F038	R
42002	2001	CT 2차 전류	5(고정값)	A	-	F038	R
42011	2010	OCR 사용 여부	0x00aa(on)/0x0055(o	-	-		R
42012	2011	OCR 순시 동작치		-	-		R
42013	2012	OCR 순시 동작시간		-	-		R
42014	2013	OCR 한시 동작치		-	-		R
42015	2014	OCR 한시 동작시간, OCR 한시 동작 특성곡선	00: D2, 01: D4, 02: D8, 03: S1,	-	-		R
42016	2015	OCR 점점 출력 Mode		-	-		R
42021	2020	OCGR 사용 여부		-	-		R
42022	2021	OCGR 순시 동작치		ms	1		R
42023	2022	OCGR 순시 동작시간		ln	2		R
42024	2023	OCGR 한시 동작치, OCGR Block 사용 여부		-	1		R
42025	2024	OCGR 한시 동작시간		ms	1		R
42026	2025	OCGR 한시동작 특성곡선 ,OCGR점점출력 Mode		ln	10		R
42027	2026	OCGR Block 지속시간					
42028	2027	OCGR 점점 출력 Mode		Vn	100		R
42041	2040	OVR 사용 여부, OVR 순시 동작치		-	5		R
42042	2041	OVR 순시동작시간		Vn	1	F007	R
42043	2042	OVR 한시동작치		-	-	F066	R
42044	2043	OVR 한시동작시간		Vn	1	F068	R
42045	2044	OVR 점점 출력 Mode		ms	1	F007	R
42051	2050	UVR 사용 여부, UVR 순시 동작치		Vn	1	F068	R

4B
4B

Read Only
ulong <-> word 상호변환필요

추가

42052	2051	UVR 순시동작시간		-	-	F069	R
42053	2052	UVR 한시동작치, UVR 저전압 Lock 사용여부		ms	5	F038	R
42054	2053	UVR 한시동작시간		Vn	100	F068	R
42055	2054	UVR 점점 출력 Mode		-	1	F007	R
42061	2060	OVGR 사용 여부, OVGR 순시 동작치		-	-	F066	R
42062	2061	OVGR 순시동작시간		ms	5	F038	R
42063	2062	OVGR 한시동작치			1	F007	R
42064	2063	OVGR 한시동작시간		ms	1	F007	R
42065	2064	OVGR 점점 출력 Mode		-	-	F066	R
42071	2070	SGR 사용 여부, GR 사용 여부		Vn	10	F068	R
42072	2071	SGR 전압 정정치		Vn	10	F068	R
42073	2072	SGR 전류 정정치		ms	1	F007	R
42074	2073	SGR 위상각 정정치		-	-	F066	R
42075	2074	SGR 한시 동작시간			10	F007	R
42076	2075	SGR 점점 출력 Mode		ln	1	F068	R
42081	2080	POR 사용 여부			1	F007	R
42082	2081	POR 순시동작치		ln	1	F007	R
42083	2082	POR 순시동작시간		-	1	F007	R
42084	2083	POR 한시동작치		ln	1	F007	R
42085	2084	POR 한시동작시간		-	50	F007	R
42086	2085	POR 점점 출력 Mode		-	50	F007	R
43001	3000	CB 동작 횟수	0~65535	회	1	F009	R
44001	4000	Event Record	-	-	-		R
45001	5000	Fault Record/value	-	-	-		R

Format 상세

F001

F038형식

0xFF00 : ON, 0x0000 : OFF

F002

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
DI_01	DI_02	DI_03	DI_04	DI_11	DI_12	DI_13	DI_14	DI_21	DI_22	DI_23	DI_24	DI_31	DI_32	DI_33	DI_34

F003

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
DI_35	DI_36	DI_37	DI_38	R/L*	Reserved										

F004

IEEE754 32bit short float form

F005

Reset시 0.0(F004)을 써 준다. (Function code: 10h)

F006

F022형식

Reset시 0을 써 준다. (Function code: 10h)

F007

F038형식

Read시 실제값*100이 올라온다.

Write시 실제값*100을 써 준다.

F008

F038형식

Reset시 0x00aa를 써 준다.

F009

F038형식

Reset시 0를 써 준다.

F010

Short Floating Point Type : F004

Unsigned Long Type : F022

Unsigned Int Type : F038

Record에 해당하는 기록물이 없을 경우는 Exception code = 0x10으로 응답한다.

① Record의 구성은 아래와 같다

D15	D0	Byte수
Event Record(Unsigned Long Type)		4
Event Time Tag(Unsigned Long Type)		4

② Event Record(32bit Unsigned Long Type)의 구성은 다음과 같다

Event record는 Event발생의 원인에 따라

계전요소 Event, 사용자조작 Event, Alarm Event, 상태변화 Event의 4가지로 구분된다.

D31	~	D24	D23	~	D16	D15	~	D8	D7	~	D0
대분류	중분류	소분류				상세분류					
2bits	3bits	3bits	8bits			8bits			8bits		

대분류

D31	D30	대분류
0	0	계전요소 Event
0	1	사용자 조작 Event
1	0	Alarm Event
1	1	상태변화 Event

②-1 계전요소 Event 의 표시방법

D31	D24	D23	D16	D15	D8	D7	D0
대분류	중분류	소분류	상세분류				
0	Don't care	Fault record format에 따름				Reserved	

Byte	7	6	5	4	3	2	1	0
1st	0	0	Don't care					
2nd	계전요소 구분					Time	Low/High	reserved
3rd	R	S	T	Vo	Io	V2	I2	reserved
4th	Reserved							

계전요소 구분

7	6	5	4	3	계전요소
0	0	0	0	0	과전류(Over current relay 50/51)
0	0	0	0	1	50/51N,G)
0	0	0	1	0	overvoltage relay, 47)
0	0	0	1	1	결상 및 불평형 (Phase failure relay,47)
0	0	1	0	0	relay,27R)
0	0	1	0	1	부족전압 (undervoltage relay,27S)
0	0	1	1	0	relay,27M)
0	0	1	1	1	동기검출(Synchronism check device,25)
0	1	0	0	0	과전압 (Overvoltage relay,59)
0	1	0	0	1	지락과전압 (Ground protective relay,64)
0	1	0	1	0	교류재폐로 (AC reclosing relay,79)
0	1	0	1	1	relay,46)
0	1	1	0	0	relay,67G)
0	1	1	0	1	열동(Motor thermal relay,49)
0	1	1	1	0	relay,48/51LR)
0	1	1	1	1	Reserved
1	0	0	0	0	overcurrent relay,67N)
10001 ~ 11111 : Reserved					

Time

0	순시
1	한시

Low/High

0	Low set
1	High set

* Low/High의 구분이 없는 경우는 '0'

** 상별 구분 : R,S,T,Vo,Io,V2,I2중 Fault의 원인 해당요소는 '1', 그렇지 않는 경우 '0'

②-2. 사용자 조작 Event 의 표시방법

D31	D24	D23	D16	D15	D8	D7	D0
대분류	중분류	소분류	상세분류				
01	XXX	XXX	XXXX			Reserved	

중분류

D29	D28	D27	중분류
0	0	0	Remote 조작
1	1	1	Local 조작
001~110 reserved			

* Remote : 통신board를 통한 조작, Local : Panel및 전면 통신단자에 의한 조작

소분류

D26	D25	D24	소분류
0	0	0	Setting
0	0	1	Reset또는 data clear
0	1	0	DI/DO 조작(CC조작)
0	1	1	CB 제어
100~111 reserved			

CB제어 상세분류

D23	D22	D21	D20	D19 ~ D8	
0	0	0	1	0	CB1 OFF
0	0	1	0	0	CB1 ON
0	1	0	0	0	CB2 OFF
1	0	0	0	0	CB2 ON

Control Contact조작 상세분류

D23	D22	D21	D20	D19	D18	D17	D16	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
조작 전 CC 상태								조작 후 CC 상태							

②-3 Alarm에 의한 Event 의 표시방법

D31 ~ D24	D23	D16	D15	D8	D7	D0
대분류	중분류	소분류	상세분류			
10	XXX	XXX	XXXX			Reserved

중분류와 소분류

D29	D28	D27	D26	D25	D24	D23	D0	의미
0	0	1	0	0	0	자기 진단 Error 상세 분류 참조		Diag Error
1	0	0	Don't Care					Power On Reset
others								reserved

자기 진단 Error 상세 분류

D23	D22	D21	D20	D19	D18	D17	D16
DSP ERROR (0x01:Power Failure, 0x02:A/D,MUX동작이상, 0x04:공유메모리 access이상, 0x08: 보정 데이터 이상, 0x10: RTC동작 이상)							
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
MAIN ERROR							
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
COMM ERROR							

②-4 상태변화에 의한 Event 의 표시방법

D31	D24	D23	D16	D15	D8	D7	D0
대분류	중분류	소분류	상세분류				
11	XXX	XXX	XXXX			Reserved	

중분류

D29	D28	D27	중분류
0	0	0	DO
1	1	1	DI
001~110 reserved			

소분류

D26	D25	D24	소분류
0	0	0	ON Event
1	1	1	OFF Event
001~110 reserved			

* 상세분류 : 변화가 발생한 접점은 '1' 그렇지 않은 접점은 '0'으로 표시한다.

DI 의 상세분류

D23	D22	D21	D20	D19	D18	D17	D16
DL_01	DL_02	DL_03	DL_04	DL_11	DL_12	DL_13	DL_14
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
DL_21	DL_22	DL_23	DL_24	DL_31	DL_32	DL_33	DL_34
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
DL_35	DL_36	DL_37	DL_38	Reserved			

DO 의 상세분류

D23	D22	D21	D20	D19	D18	D17	D16
DO_01	DO_02	DO_25	DO_24	DO_23	DO_22	DO_21	DO_15
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
DO_14	DO_13	DO_12	DO_11	CB1_O FF	CB1_O N	PO01 CB2_O FF	PO02 CB2_O NPWR
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PWR_F AIL	Reserved		DO_04	DIGN ERR	PRE ALM	DO_03	Reserv ed

③ Event Year Month Time Tag(16bit Unsigned Int Type) 의 구성은 다음과 같다.

MSB	LSB
Year(8Bit)	Month(8Bit)

④ Event Time Tag(32bit Unsigned Long Type) 의 구성은 다음과 같다.

MSB	LSB
날짜(5Bit)	매일 0시 0분 0초 0msec기준 경과 msec

F011

Short Floating Point Type : F004

Unsigned Long Type : F022

Record에 해당하는 기록물이 없을 경우는 Exception code = 0x10으로 응답한다.

① Record의 구성은 아래와 같다

D15	D0	Byte수
Fault Record(Unsigned Long Type)		4
Fault Value #1(Short Floating Point Type)		4
Fault Value #2(Short Floating Point Type)		4
Fault Value #3(Short Floating Point Type)		4
Fault Time Tag(Unsigned Long Type)		4

② Fault Record(32bit Unsigned Long Type)의 구성은 다음과 같다.

Fault record는 계전 요소에 따라 17가지로 구분되고

이는 순시 및 한시, High set 및 Low set과 상별 구분 등의 표시를 위하여 다시 세분된다.

	Bit							
Byte	7	6	5	4	3	2	1	0
1st	계전요소 구분					Time	Low/High	reserved
2nd	R	S	T	Vo	Io	V2	I2	reserved
3rd	Reserved							
4th								

계전요소 구분

7	6	5	4	3	계전요소
0	0	0	0	0	과전류(Over current relay 50/51)
0	0	0	0	1	50/51N,G)
0	0	0	1	0	overvoltage relay, 47)
0	0	0	1	1	결상 및 불평형 (Phase failure relay,47)
0	0	1	0	0	relay,27R)
0	0	1	0	1	부족전압 (undervoltage relay,27S)
0	0	1	1	0	relay,27M)
0	0	1	1	1	동기검출(Synchronism check device,25)
0	1	0	0	0	과전압 (Overvoltage relay,59)
0	1	0	0	1	지락과전압 (Ground protective relay,64)
0	1	0	1	0	교류재폐로 (AC reclosing relay,79)
0	1	0	1	1	relay,46)
0	1	1	0	0	relay,67G)
0	1	1	0	1	열동(Motor thermal relay,49)
0	1	1	1	0	relay,48/51LR)
0	1	1	1	1	Reserved
1	0	0	0	0	overcurrent relay,67N)
10001 ~ 11111 : Reserved					

Time	
0	순시
1	한시

Low/High	
0	Low set
1	High set

* Low/High의 구분이 없는 경우는 '0'

** 상별 구분 : R,S,T,Vo,Io,V2,I2중 Fault의 원인 해당요소는 '1', 그렇지 않는 경우 '0'

③ Fault Year Month Time Tag(16bit Unsigned Int Type)의 구성은 다음과 같다.

MSB	LSB
Year(8Bit)	Month(8Bit)

④ Fault Time Tag(32bit Unsigned Long Type)의 구성은 다음과 같다.

MSB	LSB
날짜(5Bit)	매일 0시 0분 0초 0msec기준 경과 msec

F012

[Y][M][D][H][M][S][mS]를 7word(F038형식) BCD로 설정

1st word	2nd word	3rd word	4th word	5th word	6th word	7th word
Year	Month	Day	Hour	Minute	Second	millisecond

F013

32Bit Unsigned Long type으로 구성은 다음과 같다.

MSB					LSB
년(6Bit)	월(4Bit)	일(5Bit)	시(5Bit)	분(6Bit)	초(6Bit)

F014

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
DO_01	DO_02	DO_25	DO_24	DO_23	DO_22	DO_21	DO_15	DO_14	DO_13	DO_12	DO_11	CB10FF	CB10N	CB20FF	CB20N

F015

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PWR_FAIL	Reserved		DO_04	DIGN_ERR	PRE_ALARM	DO_03	Reserved								

F016

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
271R	271S	271T	27RR	27RS	27RT	47P	47N	51N	50N	51R	51S	51T	50R	50S	50T

* v1.1에서 F016, F017을 서로 바꿈.

F017

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Reserved		67N	51LR	49	68	67G	46	64	59R	59S	59T	25	Reserved		

F019

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
DI_35	DI_36	DI_37	DI_38	Reserved				Ex79	Ex25	43RC	63CB	CB2b	CB2a	CB1b	CB1a

F020

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
DO_01	DO_02	DO_25	DO_24	DO_23	DO_22	DO_21	DO_15	DO_14	DO_13	DO_12	DO_11	CB10FF	CB10N	CB20FF	CB20N
							79Cancel	79PROC	79FAIL	79SUCC	79RDY			PO_01	PO_02

F021

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PWR_FAIL	Reserved		DO 04	SYSERR	PRE_ALARM	DO 03	Reserved				CB2	Reserved			

F022

32bit Unsigned Long type

F023

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
결선 방식				주파수											
0	0	0	1					3상 4선식 Wye							
0	0	1	0					3상 3선식 Delta							
				0	1	0	1	50Hz							
				1	0	1	0	60Hz							

* D7 ~ D0 : Reserved

* 설정시 Reserved 영역은 0으로 채울 것.

F024

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
50/51	50/51N	47	47POR	27R	27S	27M	25	59	64	79	46	67G	TR	49	51LR

F025

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
67N	GPT비	설정	A/R	NCT1	Reserved										

* D12(A/R)은 Read-Only임.

* 설정시 Reserved 영역은 0으로 채울 것.

F026

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
순시 Low	순시 High	한시 Low	한시 High						High Set Time Curve 종류			Reserved	Low Set Time Curve 종류		
									0	0	0		정 한시		
									0	0	1		정 반한시		
									0	1	0		강 반한시		
									0	1	1		초 반한시		
									1	0	0		장 반한시		
									1	0	1		한전 특성		

F027

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Reserved		한시 Low	한시 High						High Set Time Curve 종류			Reserved	Low Set Time Curve 종류		
									0	0	0		정 한시		
									0	0	1		정 반한시		
									0	1	0		강 반한시		

F028

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
순시 Set	Reserved	한시 Low	한시 High						High Set Time Curve 종류			Reserved	Low Set Time Curve 종류		
									0	0	0		정 한시		
									0	0	1		정 반한시		
									0	1	0		강 반한시		
									0	1	1		초 반한시		

F029

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Reserved					동기검출				Reserved						
						0	0		동기검출 미사용						
						0	1		내부 동기 신호 사용						
						1	0		외부 동기 신호 사용						

F030

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
순시 Set	Reserved	한시 Set	Reserved	한시 Reset	Time Curve 특성 설정										
					0	0	0	정 한시							
					0	0	1	정 반한시							
					0	1	0	강 반한시							
					0	1	1	초 반한시							
					1	0	0	장 반한시							
				1				Electromagnetic Reset							
				0				Fast Reset							

F031

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
*Lock				*Stall				Reserved				**한시동작특성			

*사용시 : 0101, 미사용시 : 0000, **한시동작 특성 : 10(강반한시), 11(초반한시)

F032

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
CB1 정 주기	CB2 정 주기	CB1 TM	CB2 TM	CB1 Gas	CB2 Gas	CB1 SCM	CB2 SCM	Ext Int#1	Ext Int#2	Reserved					
Bit	의 미														
15	CB1 정주기 자동 점검 사용 유무														
14	CB2 정주기 자동 점검 사용 유무														
13	CB1 Trip Circuit Monitoring 사용 유무														
12	CB2 Trip Circuit Monitoring 사용 유무														
11	CB1 Gas Monitoring 사용 유무														
10	CB2 Gas Monitoring 사용 유무														
9	CB1 Spring Charge Monitoring 사용 유무														
8	CB2 Spring Charge Monitoring 사용 유무														
7	외부 Interlock #1 사용 유무														
6	외부 Interlock #2 사용 유무														

F033

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Reserved															

F034

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
DI01	DI02	DI03	DI04	DI11	DI12	DI13	DI14	DI21	DI22	DI23	DI24	DI31	DI32	DI33	DI34

F035

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
DI35	DI36	DI37	DI38	x	x	x	x	Ex79	Ex25	43RC	63CB	CB2b	CB2a	CB1b	CB1a

F036

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
DO01	DO02	DO25	DO24	DO23	DO22	DO21	DO15	DO14	DO13	DO12	DO11	CB1 OFF	CB1 ON	CB2 OFF	CB2 ON

F037

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
x	x	x	DO04	SYS ERR	PRE ALARM	DO03	x	x	x	CB2	x	x	x	x	x

* DO 만 제어할 수 있음

F038

16Bit Unsigned Integer type

F039
F038형식
16, 32, 64, 128, 256, 512

F040
F004형식으로서 다음과 같은 값을 가질 수 있다.
110, 220, 380, 440, 3300, 6600, 11000, 13200, 22000, 22900, 33000, 66000, 154000

F041
F004형식으로서 다음과 같은 값을 가질 수 있다.
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600

* 600을 넘는 값은 사용자정의에 의해 설정할 수 있음.

F042
F004형식으로서 다음과 같은 값을 가질 수 있다.
1, 5

F043
F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Reserved				87HR	87HS	87HT	87LR	87LS	87LT	251N	250N	151N	150N	T_51R	T_51S

F044
F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
T_51T	T_50R	T_50S	T_50T	S_51R	S_51S	S_51T	S_50R	S_50S	S_50T	P_51R	P_51S	P_51T	P_50R	P_50S	P_50T

F045
F038형식이며, 다음과 같은 값을 가질 수 있다.
2권선형:0xaaaa, 3권선형:0x5555

F046
F038형식이며, 다음과 같은 값을 가질 수 있다.
Y-Y : 0, Y-Yn : 1, Y-D : 2, Yn-Y : 3, Yn-Yn : 4, Yn-D : 5, D-Y : 6, D-Yn : 7, D-D : 8

F047
F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
				주파수											
				0	1	0	1	50Hz							
				1	0	1	0	60Hz							

F048
F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Reserved															

* 설정시 Reserved 영역은 0으로 채울 것.

F049
F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
67N	GPT비		A/R	NCT1	NCT2	X	X	87T	OCR1	OCR2	OCR3	OCGR1	OCGR2	X	X

* D12(A/R)은 Read-Only임.

F050
F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
INRUSH	87T/51	87T/50	I0 Elimination	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

F051
F007형식이며, 값이 0일 경우에는 사용하지 않음을 의미함.

F052

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
순시 Low	순시 High	한시 Low	한시 High						High Set Time Curve 종류			Reserved	Low Set Time Curve 종류		
									0	0	0		정 한시		
									0	0	1		정 반한시		
									0	1	0		강 반한시		
									0	1	1		초 반한시		
									1	0	0		장 반한시		
									1	0	1		한전 특성		

F053

Short Floating Point Type : F004

Unsigned Long Type : F022

Record에 해당하는 기록물이 없을 경우는 Exception code = 0x10으로 응답한다.

① Record의 구성은 아래와 같다

D15	D0	Byte수
Event Record(Unsigned Long Type)		4
Event Time Tag(Unsigned Long Type)		4

② Event Record(32bit Unsigned Long Type)의 구성은 다음과 같다

Event record는 Event발생의 원인에 따라

계전요소 Event, 사용자조작 Event, Alarm Event, 상태변화 Event 의 4가지로 구분된다.

D31 ~ D24	D23 ~ D16	D15 ~ D8	D7 ~ D0
대분류 2bits	중분류 3bits	소분류 3bits	상세분류 8bits

대분류

D31	D30	대분류
0	0	계전요소 Event
0	1	사용자 조작 Event
1	0	Alarm Event
1	1	상태변화 Event

②-1 계전요소 Event 의 표시방법

D31	D24	D23	D16	D15	D8	D7	D0
대분류	중분류	소분류	상세분류				
0	Don't care	Fault record format에 따름				Reserved	

	Bit							
Byte	7	6	5	4	3	2	1	0
1st	0	0	Don't care					
2nd	계전요소 구분					Time	reserved	
3rd	R	S	T	lo1	lo2	reserved		
4th	Reserved							

계전요소 구분

D7	D6	D5	D4	D3	계전요소
0	0	0	0	0	DFR
1	0	0	0	1	OCR #1
1	0	0	1	0	OCR #2
1	0	0	1	1	OCR #3
1	0	1	0	0	OCGR #1
1	0	1	0	1	OCGR #2
10111 ~ 11111 : Reserved					

Time

0	순시
1	한시

* 상별 구분 : R,S,T,I01,I02중 Fault의 원인 해당요소는 '1', 그렇지 않는 경우 '0'

②-2. 사용자 조작 Event 의 표시방법

D31	D24	D23	D16	D15	D8	D7	D0
대분류	중분류	소분류	상세분류				
01	XXX	XXX	XXXX				Reserved

중분류

D29	D28	D27	중분류
0	0	0	Remote 조작
1	1	1	Local 조작
001~110 reserved			

* Remote : 통신board를 통한 조작, Local : Panel및 전면 통신단자에 의한 조작

소분류

D26	D25	D24	소분류
0	0	0	Setting
0	0	1	Reset또는 data clear
0	1	0	DI/DO 조작(CC조작)
0	1	1	CB 제어
100~111 reserved			

CB제어 상세분류

D23	D22	D21	D20	D19	~	D8	
0	0	0	1		0		CB1 OFF
0	0	1	0		0		CB1 ON
0	1	0	0		0		CB2 OFF
1	0	0	0		0		CB2 ON

Control Contact조작 상세분류

D23	D22	D21	D20	D19	D18	D17	D16	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
조작 전 CC 상태								조작 후 CC 상태							

②-3 Alarm에 의한 Event 의 표시방법

D31	~	D24	D23	D16	D15	D8	D7	D0
대분류	중분류	소분류	상세분류					
10	XXX	XXX	XXXX				Reserved	

중분류와 소분류

D29	D28	D27	D26	D25	D24	D23	D0	의미
0	0	1	0	0	0	자기 진단 Error 상세 분류 참조		Diag Error
1	0	0	Don't Care					Power On Reset
others								reserved

자기 진단 Error 상세 분류

D23	D22	D21	D20	D19	D18	D17	D16
DSP ERROR (0x01:Power Failure, 0x02:A/D, MUX동작이상, 0x04:공유메모리 access이 상, 0x08: 보정 데이터 이상, 0x10: RTC동작 이상)							
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
MAIN ERROR							
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
COMM ERROR							

②-4 상태변화에 의한 Event 의 표시방법

D31	D24	D23	D16	D15	D8	D7	D0
대분류	중분류	소분류	상세분류				
11	XXX	XXX	DI/DO 상세 분류 참조				

중분류

D29	D28	D27	중분류
0	0	0	DO
1	1	1	DI
001~110 reserved			

소분류

D26	D25	D24	소분류
0	0	0	ON Event
1	1	1	OFF Event
001~110 reserved			

* 상세분류 : 변화가 발생한 접점은 '1' 그렇지 않은 접점은 '0'으로 표시한다.

DI 의 상세분류

D23	D22	D21	D20	D19	D18	D17	D16
DI_01	DI_02	DI_03	DI_04	DI_11	DI_12	DI_13	DI_14
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
DI_21	DI_22	DI_23	DI_24	DI_31	DI_32	DI_33	DI_34
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
DI_35	DI_36	DI_37	DI_38	Reserved			

DO 의 상세분류

D23	D22	D21	D20	D19	D18	D17	D16
DO_01	DO_02	DO_25	DO_24	DO_23	DO_22	DO_21	DO_15
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
DO_14	DO_13	DO_12	DO_11	CB1_O FF	CB1_O N	PO01 CB2_O FF	PO02 CB2_O NPWR
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PWR_F AIL	Reserved		DO_04	DIGN ERR	PRE ALM	DO_03	Reserv ed

③ Event Year Month Time Tag(Undsigned Int Type) 의 구성은 다음과 같다.

MSB		LSB
Year(8Bit)		Month(8Bit)

④ Event Time Tag(Undsigned Long Type) 의 구성은 다음과 같다.

MSB		LSB
날짜(5Bit)	매일 0시 0분 0초 0msec기준 경과 msec	

F054

Short Floating Point Type : F004

Unsigned Long Type : F022

Record에 해당하는 기록물이 없을 경우는 Exception code = 0x10으로 응답한다.

① Record의 구성은 아래와 같다

D15	D0	Byte수
Fault Record(Undsigned Long Type)		4
Fault Value #1(Short Floating Point Type)		4
Fault Value #2(Short Floating Point Type)		4
Fault Value #3(Short Floating Point Type)		4
Fault Value #4(Short Floating Point Type)		4
Fault Value #5(Short Floating Point Type)		4
Fault Value #6(Short Floating Point Type)		4
Fault Time Tag(Undsigned Long Type)		4

② Fault Record(32bit Undsigned Long Type)의 구성은 다음과 같다.

Fault record는 계전 요소에 따라 6가지로 구분되고

이는 순시 및 한시 고장 상별 구분 등의 표시를 위하여 다시 세분된다.

	Bit							
Byte	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1st	계전요소 구분					Time	reserved	
2nd	R	S	T	lo1	lo2	reserved		
3rd	Reserved							
4th								

계전요소 구분

D7	D6	D5	D4	D3	계전요소
0	0	0	0	0	DFR
1	0	0	0	1	OCR #1
1	0	0	1	0	OCR #2
1	0	0	1	1	OCR #3
1	0	1	0	0	OCGR #1
1	0	1	0	1	OCGR #2
10111 ~ 11111 : Reserved					

Time

0	순시
1	한시

* 상별 구분 : R,S,T,I01,i02중 Fault의 원인 해당요소는 '1', 그렇지 않는 경우 '0'

③ Fault Time Tag(32bit Unsigned Long Type) 의 구성은 다음과 같다.

MSB	LSB
날짜(5Bit)	매일 0시 0분 0초 0msec기준 경과 msec

F055

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
-	-	-	T/L	Pick-up	Sync	DiagErr	P/F	-	R/L	DI_06	DI_05	DI_04	DI_03	DI_02	DI_01

F056

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
-	-	-	-	DO_10	DO_09	DO_08	DO_07	DO_06	DO_05	DO_04	DO_03	DO_02	DO_01	CBClose	CB Open

F057

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27-T	27P-S	27P-R

F058

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
164INST	164TD	167G	167N	150NH	150NL	151N	150PH-T	150PH-S	150PH-R	150PL-T	150PL-S	150PL-R	151P-T	151P-S	151P-R

F059

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60FL	CBF	46/50

F060

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
46/51	66	37-R	37-R	37-R	51LR	48	49	59PH-T	59PH-S	59PH-R	59PL-T	59PL-S	59PL-R	47H	47L

F061

F004형식으로서 다음과 같은 값을 가질 수 있다.

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600

F062

F004형식으로서 다음과 같은 값을 가질 수 있다.

110, 220, 380, 440, 3300, 6600, 11000, 13200, 22000, 22900, 33000, 66000, 154000

F063

F004형식으로서 다음과 같은 값을 가질 수 있다.

0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600

0이면 NCT사용않고, CT ratio와 같아짐

F064

F004형식이며, 값이 0.0일 경우에는 사용하지 않음을 의미함.

F065

F038형식

Default : 0xaaaa

0xaaaa : 190

0x5555 : 190/r3

F066

F038형식

0xaaaa : 사용

0x5555 : 사용하지 않음

F067

F038형식

Curve DT, SI, VI, EI, LI = 1, 2, 3, 4, 5

F068

F038형식

0xFFFF : 사용안함.

Read시 **실제값*100**이 올라온다.

Write시 **실제값*100**를 써 준다.

F069

F038형식

Curve DT, SI = 1, 2

F070

F038형식

Curve DT, VI, EI = 1, 3, 4

F071

F038형식

0xFFFF : 사용안함.

Read시 **실제값*1**이 올라온다.

Write시 **실제값*1**을 써 준다.

F072

Short Floating Point Type : F004

Unsigned Long Type : F022

Unsigned Int Type : F038

Record에 해당하는 기록물이 없을 경우는 Exception code = 0x10으로 응답한다.

① Record의 구성은 아래와 같다

D15	D0	Byte수
Event Record(Unsigned Long Type)		4
Event Time Tag(Unsigned Long Type)		4

F073

Short Floating Point Type : F004

Unsigned Long Type : F022

Record에 해당하는 기록물이 없을 경우는 Exception code = 0x10으로 응답한다.

① Record의 구성은 아래와 같다

D15	D0	Byte수
Fault Record(Unsigned Long Type)		4
Fault Value Va(Short Floating Point Type)		4
Fault Value Vb(Short Floating Point Type)		4
Fault Value Vc(Short Floating Point Type)		4
Fault Value V0(Short Floating Point Type)		4
Fault Value V2(Short Floating Point Type)		4
Fault Value Ia(Short Floating Point Type)		4
Fault Value Ib(Short Floating Point Type)		4
Fault Value Ic(Short Floating Point Type)		4
Fault Value I0(Short Floating Point Type)		4
Fault Value I2(Short Floating Point Type)		4
Fault Time Tag(Unsigned Long Type)		4

F074

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
-	-	-	-	-	-	-	-	264INST	264TD	267G	267N	250NH	250NL	251N	87G/50

F075

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
87G/51	87/50-T	87/50-S	87/50-R	87/51-T	87/51-S	87/51-R	250PH-T	250PH-S	250PH-R	250PL-T	250PL-S	250PL-R	251P-T	251P-S	251P-R

F076

Reserved

F077

Reserved

F078

Reserved

F079

F038형식

DFRP_TR_winding_angle													
값	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TR결선	Yy0	Yd1	Yy2	Yd3	Yy4	Yd5	Yy6	Yd7	Yy8	Yd9	Yy10	Yd11	
값	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
TR결선	Dd0	Dy1	Dd2	Dy3	Dd4	Dy5	Dd6	Dy7	Dd8	Dy9	Dd10	Dy11	

F080

F038형식

0xAAAA:1차, 0x5555:2차, 0x1234:both, 0x2222:사용 않음

F081

F038형식

0x5555 : 1차 측, 0xaaaa : 2차 측

F082

F038형식

DFRP:0xaaaa, DFRP+I0 Elimination:0xaa55, 사용않음:0x5555

F083

Short Floating Point Type : F004

Unsigned Long Type : F022

Record에 해당하는 기록물이 없을 경우는 Exception code = 0x10으로 응답한다.

① Record의 구성은 아래와 같다

D15	D0	Byte수
Fault Record(Unsigned Long Type)		4
Fault Value Ia1 (Short Floating Point Type)		4
Fault Value Ib1(Short Floating Point Type)		4
Fault Value Ic1(Short Floating Point Type)		4
Fault Value I01(Short Floating Point Type)		4
Fault Value Ia2(Short Floating Point Type)		4
Fault Value Ib2(Short Floating Point Type)		4
Fault Value Ic2(Short Floating Point Type)		4
Fault Value I02(Short Floating Point Type)		4
Fault Value V0(Short Floating Point Type)		4
Fault Value Ida(Short Floating Point Type)		4
Fault Value Idb(Short Floating Point Type)		4
Fault Value Idc(Short Floating Point Type)		4
Fault Value Id0(Short Floating Point Type)		4
Fault Value Ira(Short Floating Point Type)		4
Fault Value Irb(Short Floating Point Type)		4
Fault Value Irc(Short Floating Point Type)		4
Fault Value Ir0(Short Floating Point Type)		4
Fault Time Tag(Unsigned Long Type)		4

F090

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
SOE	-	-	-	L/R	-	-	Calib	Pick-up	-	-	-	-	Aux_D I	DI_CB OFF	DI_CB ON

F091

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
-	-	-	-	-	-	L/R DO	POR	OVGR	UVR	OVR	GR	OCR	Alarm	CB Close	CB Open

F092

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
-	-	-	-	-	-	-	POR-	POR-L	SGR	64H	64L	27PH-	27PH-	27PH-A	27PL-C

F093

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
27PL-	27PL-	59PH-	59PH-	59PH-A	59PL-	59PL-	59PL-	50G	51G	50P-C	50P-B	50P-A	51P-C	51P-B	51P-A